BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỆ QUẢN TRỊ CSDL

Đề tài: Hệ thống Quản lý Tiệm Cầm đồ

Sinh viên thực hiện: *Phạm Thị Vân Anh*
Mã số sinh viên: *K235480106003*
Lớp: *K59KMT.K01*
Giảng viên hướng dẫn: *Đỗ Duy Cốp*

1. Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)

Hệ thống được thiết kế dựa trên cấu trúc chuẩn hóa để quản lý quy trình cầm cố tài sản, tính toán lãi suất và lưu vết dòng tiền giao dịch. Các thực thể chính bao gồm:

• **Khách hàng:** Lưu trữ thông tin định danh cá nhân (Họ tên, CCCD, SĐT).
• **Hợp đồng:** Thực thể trung tâm kết nối khách hàng và tài sản, quản lý các mốc Deadline.
• **Tài sản:** Chi tiết về vật phẩm cầm cố và trạng thái hiện tại.
• **Nhân viên:** Đối tượng thực hiện thu tiền và quản lý giao dịch.
• **Log Biến động (Audit Log):** Ghi lại mọi giao dịch trả tiền lẻ, đảm bảo không mất dấu vết dòng tiền.

Nhận xét: Thiết kế lược đồ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc khóa ngoại và đáp ứng yêu cầu lưu trữ lịch sử giao dịch (Audit Log) theo thời gian thực.

2. Giải thích thuật toán tính lãi

Hệ thống sử dụng cơ chế tính lãi linh hoạt kết hợp giữa lãi đơn và lãi kép dựa trên các mốc thời gian thỏa thuận trong hợp đồng.

2.1. Giai đoạn lãi đơn (Trước Deadline 1)

Trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu vay đến mốc ***Deadline1***, hệ thống áp dụng công thức lãi đơn theo ngày:$P_{now} = P_0 \times (1 + r \times t_1)$

Trong đó: P_0 là tiền gốc, r là lãi suất ngày, t_1 là số ngày vay thực tế.

2.2. Giai đoạn lãi kép (Sau Deadline 1)

Nếu khách hàng quá hạn ***Deadline1***, toàn bộ dư nợ (Gốc + Lãi đơn) tại thời điểm đó sẽ trở thành gốc mới để tính lãi kép theo công thức lũy thừa:

$$P_{final} = P_{at_DL1} \times (1 + r)^n$$

Trong đó: P_{at_DL1} là tổng nợ tại ngày Deadline 1, n là số ngày quá hạn.

*Nhận xét: Thuật toán sử dụng hàm **POWER** trong SQL để xử lý chính xác sự bùng nổ dư nợ khi quá hạn, thúc đẩy khách hàng tất toán hoặc gia hạn hợp đồng đúng hạn.*

3. Các sự kiện nghiệp vụ (Events)

Sự kiện	Mô tả xử lý
Đăng ký hợp đồng	Tự động kiểm tra khách hàng cũ/mới và khởi tạo tài sản thế chấp.
Gia hạn hợp đồng	Thu hết lãi hiện tại và dời mốc Deadline để tránh lãi kép cho khách.

Audit Log
Ghi nhận mọi lần trả tiền vào bảng Log, tuyệt đối không ghi đè số tổng.
Xử lý quá hạn
Trigger tự động chuyển trạng thái tài sản sang "Sẵn sàng thanh lý" khi qua Deadline 2.

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 05 năm 2026

Người báo cáo

Phạm Thị Vân Anh